最优化理论与方法
Optimization Theory and Methods

凸集
(Convex Sets)

- 拓扑学中的几个概念
- 凸集
- 凸集的性质

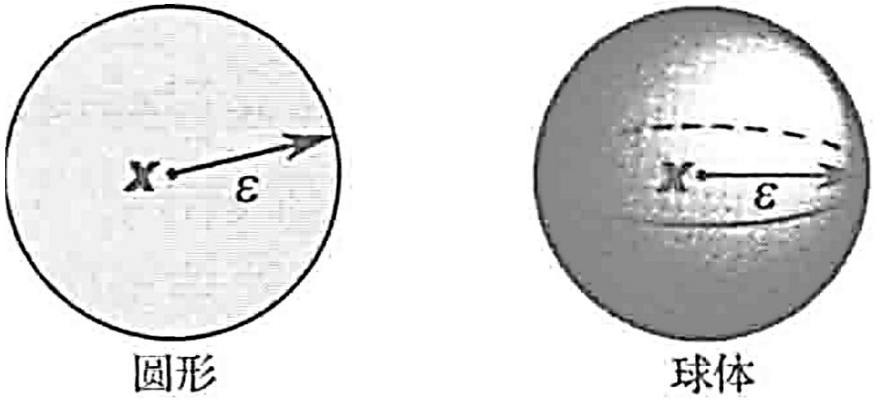
拓扑学中的几个概念

球 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \| \mathbf{x} - \mathbf{c} \| \leq r\}, r > 0, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$

点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 的**邻域** $N_\varepsilon(\boldsymbol{x})=\{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : \| \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x} \| < \varepsilon\}$，中心为 $\boldsymbol{x}$、半径为 $\varepsilon > 0$的开球 $B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)$ 。

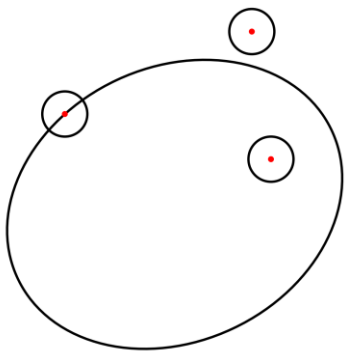
在 $\mathbb{R}^2$ 中, 点 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2]^\mathsf{T}$ 的邻域包含所有以 $\boldsymbol{x}$ 为中心的圆形内部的点。

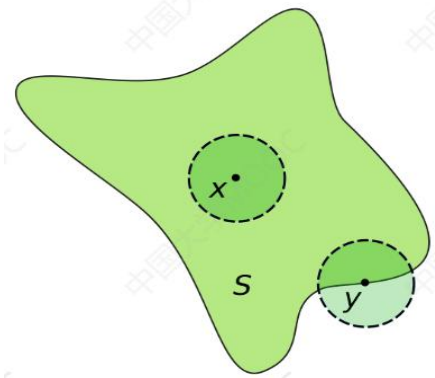
在 $\mathbb{R}^3$ 中, 点 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, x_3]^\mathsf{T}$ 的邻域包含所有以 $\boldsymbol{x}$ 为中心的球体内部的点。



在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中点 $\boldsymbol{x}$ 的邻域示意图

- 如果集合S包含x的<u>某个</u>邻域$N_\varepsilon(x)$，即x的某个邻域的**所有**点都属于S，那么点$x \in$S称为集合S的**内点(interior point)**。S的所有内点的集合称为S的**内部**(int$S$)。
- 如果x的<u>所有</u>邻域既包含S中的点，也包含S外的点，那么称点为集合S的**边界点**。S的<u>**所有**</u>边界点的集合称为S的**边界**(bd$S$或∂S)。S的边界点可能是S中的元素，也可能不是S中的元素。
- 既不是内点，又不是边界点的点，称为**外点** 。
- 集合$\boldsymbol{S}$的**闭包** cl$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S} \cup \boldsymbol{\partial S}$， 它是包含集合S 的最小的闭集.



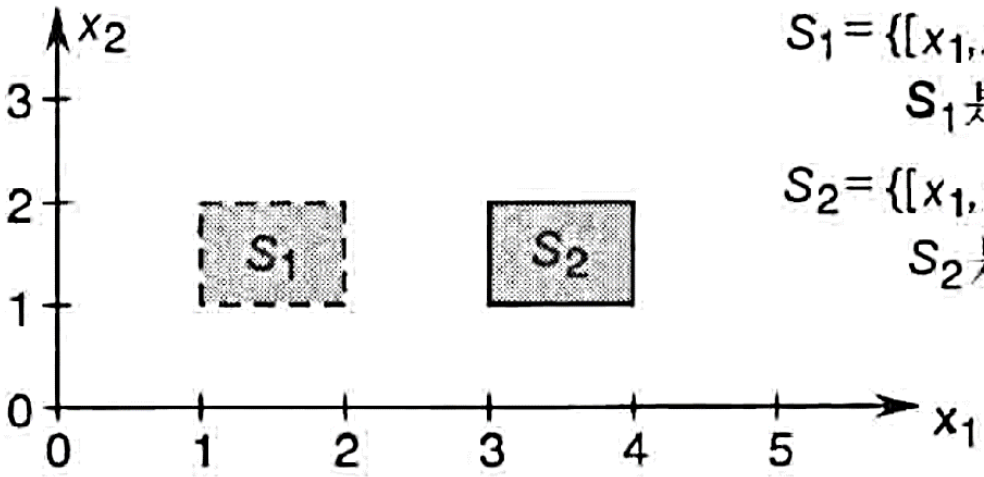


x是S的内点，y是S的边界点

如果集合S包含它的每个点的邻域，即S的每个点都是内点，即S不包含任何边界点，那么S是**开集(open set)**，$\mathrm{int}S = S$

如果集合 S 包含S的**所有**边界点, 那么称 S 是**闭集(closed set)**。

定理：一个集合是闭集**当且仅当**该集合的补是开集。



$S_1 = \{[x_1, x_2]^T : 1 < x_1 < 2, 1 < x_2 < 2\}$

S_1是开集

$S_2 = \{[x_1, x_2]^T : 3 \leqslant x_1 \leqslant 4, 1 \leqslant x_2 \leqslant 2\}$

S_2是闭集

- 如果一个集合可以被一个有限半径的球体所包围，该集合称为**有界集(bounded set)**
- 如果一个集合既是闭集又是有界集，该集合称为**紧集**(compact set)

Is the set open, closed, or neither?

$(0,+\infty)$	open
$(-\infty,0]$	closed
$[0,1)$	not open, not closed，0和1都是边界点
$(-\infty,+\infty)$	open and closed
空集	open and closed
函数的水平集和α-下水平集	闭集

- a union of any number of open sets is an open set.
- the intersection of a finite number of open sets is open.
- Unions and intersections of closed sets are closed.

- 一个集合 $S \subseteq R^n$ 是有界的，当且仅当 S 中元素的每一个序列在 R^n 中至少有一个聚点(不一定在 S 中) 。

- 一个集合 $S \subseteq R^n$ 是闭集，当且仅当 S 中元素的任何序列的所有聚点都属于 S 。

- 如果 S 中元素的每一个序列都有一个收敛于 S 中一个元素的子序列，那么集合 $S \subseteq R^n$是紧集。

以下集合是紧集:

✓ 空集 $\varnothing$ 、一个单点集 $\{x\}$;

✓ 闭球 ： $\bar{B}(x;\rho) = \{y \in R^n : \| y - x \| \leq \rho\}$;

✓ n 维 $box : S = \{x \in R^n : a_j \leq x_j \leq b_j,\ j = 1, \dots, n\}$,

以下集合不是紧集

✓ 空间 R^n (它无界);

✓ 开球 $B(x;\rho) = \{y \in R^n : \| y - x \| < \rho\}$ (它不封闭);

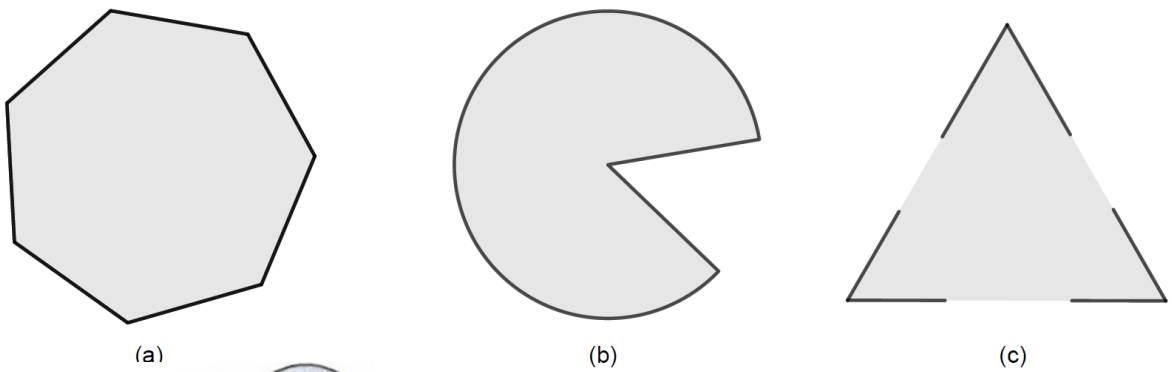
✓ $S = \{x \in R^n : x \geq 0\}$ (它无界)。

凸集(Convex Sets)

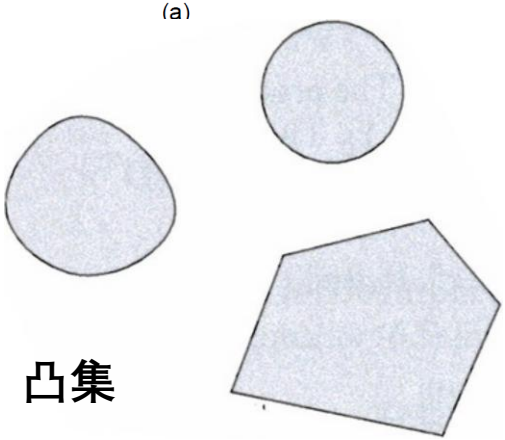
定义

凸集　如果连接集合$\mathcal{C}$中的任意两点的线段都在$\mathcal{C}$内，则称$\mathcal{C}$为凸集，即

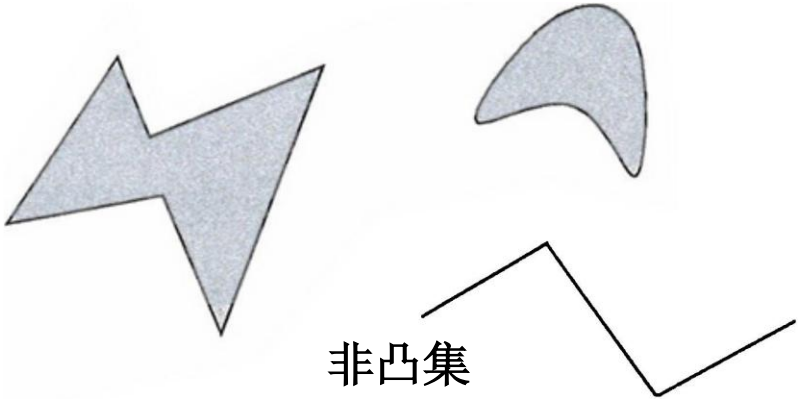
$$x_1, x_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in \mathcal{C}, \forall 0 \leqslant \theta \leqslant 1.$$



例　在左图中我们列出了一些凸集、非凸集的例子. 其中(a)为凸集, (b)和(c)均为非凸集.



凸集



非凸集

凸集的例子

- **直线**

通过点 $x_1, x_2 \in R^n$ 的直线:

$$L = \{x \in R^n : x = (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2,\ \lambda \in R\} = \{x \in R^n : x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1),\ \lambda \in R\}.$$

通过 $x_0 \in R^n$ 且平行于 $d \in R^n,\ d \neq 0$ 的直线可以表示为:

$$L = \{x \in R^n : x = x_0 + \lambda d, \lambda \in R\}.$$

- **射线**

以 $d \in R^n, d \neq \mathbf{0}$ 为方向通过 $x_0 \in R^n$ 的射线:

$$S = \{x \in R^n : x = x_0 + \lambda d, \lambda \in R, \lambda \geq 0\}.$$

- **线段**

通过点 $x_1, x_2 \in R^n$ 的线段是集合

$$\begin{aligned}[x_1, x_2] &= \{x \in R^n : x = (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2,\ \lambda \in R,\ 0 \leq \lambda \leq 1\} \\ &= \{x \in R^n : x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1), \lambda \in R, 0 \leq \lambda \leq 1\}.\end{aligned}$$

- **超平面、半空间**

设 $a \in R^n$，其中 $a \neq 0$ 且 $\beta \in R$。

超平面是集合 $H = \{x \in R^n : a^T x = \beta\}$;

一个闭半空间是集合 $\{x \in R^n : a^T x \geq \beta\}$

一个开半空间是集合 $\{x \in R^n : a^T x > \beta\}$

在 R^n 中的一个给定超平面确定了两个闭半空间

$$\{x \in R^n : a^T x \geq \beta\},\ \{x \in R^n : a^T x \leq \beta\}$$

并且它可以表示为这两个半空间的交集:

$$H = \{x \in R^n : a^T x = \beta\} = \{x \in R^n : a^T x \geq \beta\} \cap \{x \in R^n : a^T x \leq \beta\}.$$

- **凸多面体(polyhedron)**

凸多面体是有限个闭半空间交集，是闭凸集。

$$\left\{ x \in R^n : \begin{array}{c} a_i^T x - b_i \geq 0, i = 1, \dots, m_1 \\ a_i^T x - b_i \leq 0,\ i = m_1 + 1, \dots, m_2 \\ a_i^T x - b_i = 0, i = m_2 + 1, \dots, m_3 \end{array} \right\}$$

- 单位球、正方体、 $\mathbb{R}^n$等均为凸集.

- 规定单点集和空集也是凸集.

例 闭范数球是凸集。$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ and $r > 0$. $\|\cdot\|$ be an arbitrary norm defined on $\mathbb{R}^n$. The closed ball $B[\mathrm{c}, r] = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \| \mathbf{x} - \mathbf{c} \| \leq r\}$ is convex.

证：Let $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B[\mathbf{c}, r]$ and $\lambda \in [0,1]$. Then $\| \mathbf{x} - \mathbf{c} \| \leq r, \| \mathbf{y} - \mathbf{c} \| \leq r$.

Let $\mathbf{z} = \lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y}$,

$\| \mathbf{z} - \mathbf{c} \| = \| \lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y} - \mathbf{c} \|$

$= \| \lambda(\mathbf{x} - \mathbf{c}) + (1 - \lambda)(\mathbf{y} - \mathbf{c}) \|$

$\leq \| \lambda(\mathbf{x} - \mathbf{c}) \| + \| (1 - \lambda)(\mathbf{y} - \mathbf{c}) \|$

$= \lambda \| \mathbf{x} - \mathbf{c} \| + (1 - \lambda) \| \mathbf{y} - \mathbf{c} \| \quad (0 \leq \lambda \leq 1)$

$\leq \lambda r + (1 - \lambda) r = r$

Hence, $\mathbf{z} \in B[\mathbf{c}, r]$.

开范数球是凸集。

(范数) R^n 上的范数是一个实函数，它为每个 $\boldsymbol{x} \in R^n$ 赋予一个实数 $\| \boldsymbol{x} \|$ (称为 $\boldsymbol{x}$ 的范数)，使得以下性质成立:

(1) 对于每个 $\boldsymbol{x} \in R^n$ ， $\| \boldsymbol{x} \| \geq 0$；

(2) 当且仅当 $\boldsymbol{x} = 0$ 时， $\| \boldsymbol{x} \| = 0$；

(3) 对于每个 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in R^n$ ， $\| \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \| \leq \| \boldsymbol{x} \| + \| \boldsymbol{y} \|$；

(4) 对于每个 $\alpha \in R, \boldsymbol{x} \in R^n$ ， $\| \alpha \boldsymbol{x} \| = |\alpha| \, \| \boldsymbol{x} \|$。

定理

- 若$\mathcal{S}$是凸集，则$k\mathcal{S} = \{ks | k \in \mathbb{R}, s \in \mathcal{S}\}$是凸集.
- 若$\mathcal{S}$和$\mathcal{T}$均是凸集，则$\mathcal{S} + \mathcal{T} = \{s + t | s \in \mathcal{S}, t \in \mathcal{T}\}$是凸集.
- 若$\mathcal{S}$和$\mathcal{T}$均是凸集，则$\mathcal{S} \cap \mathcal{T}$是凸集.
- 凸集的内部和闭包都是凸集.

上述定理前2点在凸集定义前提下是显然的. 我们简述第3点为何成立.

证明： 设$x, y \in \mathcal{S} \cap \mathcal{T}$且$\theta \in [0, 1]$. 由于$\mathcal{S}$和$\mathcal{T}$均为凸集，则

$$\theta x + (1 - \theta) y \in \mathcal{S} \cap \mathcal{T},$$

这证明$\mathcal{S} \cap \mathcal{T}$是凸集.

实际上，任意多凸集的交都是凸集. 该结论在证明复杂集合是凸集时非常有用，因为我们可以考虑将其视为任意个凸集的交.

如果 $C_1 \subseteq R^n, C_2 \subseteq R^n$ 是凸集且 $\alpha, \beta \in R$，那么集合

$$\alpha C_1 + \beta C_2 = \{x \in R^n : x = \alpha y + \beta z, y \in C_1, z \in C_2\}$$

是凸集。

凸组合(Convex Combination)

设 $x_1, x_2, \dots, x_m \in R^n$ 。向量 $x \in R^n$ 定义为

$$x = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i \text{ , with } \sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, m,$$

称为点 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的凸组合。

当且仅当 $x \in [x_1, x_2]$ 时，向量 x 是 $x_1, x_2 \in R^n$ 的凸组合。

凸包(Convex Hull)

设 $S \subseteq R^n$ 。S 的凸包$\mathrm{Conv}(S)$定义为 S 中所有元素的凸组合的集合 。

(凸性的充要条件) 集合 $C \subseteq R^n$ 是凸集，当且仅当C中元素的每个凸组合都属于 C 。

证明 **充分性**直接由凸集的定义得出。事实上，线段 $[x_1, x_2]$是 C 中元素特殊的凸组合，其中 $x_1, x_2 \in C$。

必要性可以通过对凸组合中元素的数量 m 进行归纳来证明。

对于 $m = 1$ 和 $m = 2$ ，根据凸集的定义，凸组合属于 C 。

假设 C 中 m 个元素的每个凸组合都属于 C ，证明 C 中 $m + 1$ 个元素的每个凸组合也属于 C 。

设 $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1} \in C$ ；这些元素的凸组合由下式给出

$$x = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i + \alpha_{m+1} x_{m+1},\ \alpha_i \geq 0,\ i = 1, \dots, m+1,\ \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i = 1.$$

如果 $\alpha_{m+1} = 0$ ，那么 x 是 C 中 m 个元素的凸组合，根据假设， $x \in C$。

如果 $\alpha_{m+1} = 1$ ，有 $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 0$, 由于 $\alpha_i \geq 0$，对于 $i = 1, \dots, m$ ，有 $\alpha_i = 0$ ，这时 $x = x_{m+1} \in C$ 。

如果 $0 < \alpha_{m+1} < 1$，有 $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i > 0$，因此

$$x = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i = \left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i\right)\left(\frac{\alpha_1 x_1}{\sum_{i=1}^{m} \alpha_i} + \cdots + \frac{\alpha_m x_m}{\sum_{i=1}^{m} \alpha_i}\right) + \alpha_{m+1} x_{m+1}.$$

向量

$$y = \frac{\alpha_1 x_1}{\sum_{i=1}^{m} \alpha_i} + \cdots + \frac{\alpha_m x_m}{\sum_{i=1}^{m} \alpha_i}$$

是 C 中 m 个元素的凸组合。因此，根据假设，y属于 C， x可以写成

$$x = \left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i\right) y + \alpha_{m+1} x_{m+1}, y \in C, x_{m+1} \in C,$$

这是 C 中两个元素的凸组合， $x \in C$ 。□

(凸包的性质) 设 $S \subseteq R^n$ 。那么:

(a) $\mathrm{Conv}(S) \supseteq S$ 且是一个凸集;

(b) $\mathrm{Conv}(S)$ 是包含 S 的所有凸集的交集，即$\mathrm{conv}(S)$ 是包含 S 的最小的凸集。

(c) 集合S是凸集当且仅当$S = \mathrm{Conv}(S)$

证明: (a) 如果 $x \in S$ ，那么 $1 \cdot x$ 是一个凸组合，因此 $x \in \mathrm{Conv}(S)$ ，$\mathrm{Conv}(S) \supseteq S$。

如果 $x, y \in \mathrm{Conv}(S)$ ，则必定存在 $x_i \in S, i = 1, \dots, m,\ y_i \in S, i = 1, \dots, p$

使得 $x = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i,\ y = \sum_{i=1}^{p} \beta_i y_i,$ 其中

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 1,\ \sum_{i=1}^{p} \beta_i = 1,\ \alpha_i \geq 0,\ i = 1, \dots, m,\ \beta_i \geq 0,\ i = 1, \dots, p.$$

如果 $\lambda \in R$ 满足 $0 \leq \lambda \leq 1$ ， 有 $(1-\lambda)x + \lambda y = \sum_{i=1}^{m}(1-\lambda)\,\alpha_i x_i + \sum_{i=1}^{p} \lambda\, \beta_i y_i.$

此外，有$(1-\lambda)\alpha_i \geq 0,\ i = 1, \dots, m, \lambda\beta_i \geq 0,\ i = 1, \dots, p$

$$\sum_{i=1}^{m}(1-\lambda)\,\alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \lambda\, \beta_i = (1-\lambda)\sum_{i=1}^{m} \alpha_i + \lambda \sum_{i=1}^{p} \beta_i = 1 - \lambda + \lambda = 1,$$

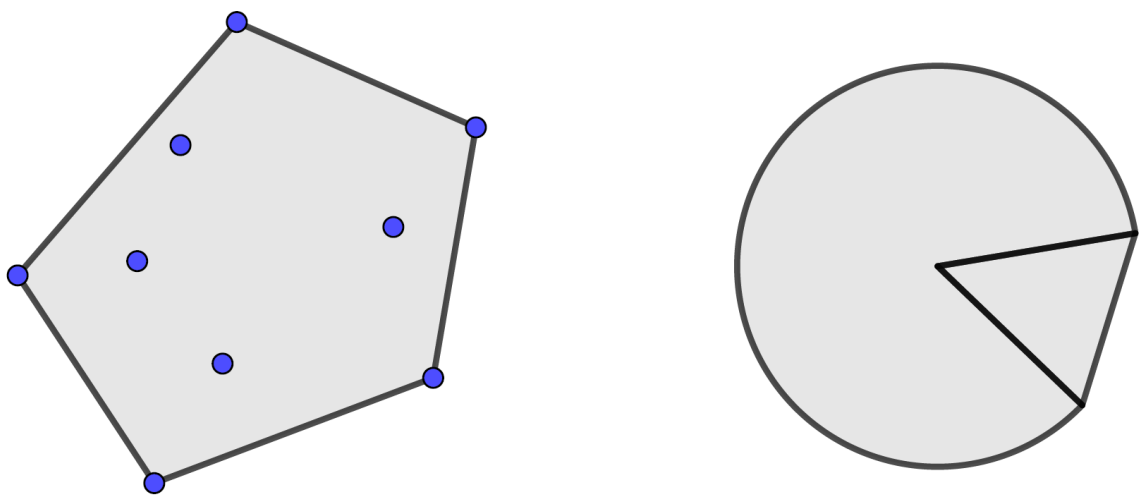
这意味着 $(1-\lambda)x + \lambda y \in \mathrm{Conv}(S)$, 所以 $\mathrm{Conv}(S)$ 是一个凸集。

(b) 如果 C 是一个包含 S 的凸集， S 中元素的每个凸组合都属于 C ， S 中元素的每个凸组合也都属于 C ，因此 $\mathrm{Conv}(S) \subseteq C$。□

(c) 从(b)可以得出。

凸包的例子

例　在下图中我们列出了一些离散点集和连续点集的凸包. 其中, 左子图为离散点集的凸包, 右子图为扇形连续点集的凸包.



(卡拉西奥多里定理, Carathéodory's Theorem) 设 $X \subseteq R^n$ 。那么$\mathrm{Conv}(X)$ 中的每一个点都可以表示为 X 中 m 个点的凸组合，且 $m \leq n+1$ 。

证明一个集合C为凸集的方法:

1) 利用定义: 对任意的$x_1, x_2 \in C$, $0 \leqslant \theta \leqslant 1 \Rightarrow \theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in C$

2) 说明集合C 可由简单的凸集(超平面、半空间、球等) 经过**保凸运算**后得到 .

- 设 $C_1, C_2 \subset R^n$ 是凸集, 则

$C_1 \cap C_2 = \{x \mid x \in C_1, x \in C_2\}$ 是凸集.
$C_1 \pm C_2 = \{x \pm y \mid x \in C_1, y \in C_2\}$ 是凸集.

- **(仿射变换的保凸性)** 设C为凸集, $f: R^n \to R^m$ 是仿射函数, 即 $f(x) = Ax + b, A \in R^{m\times n}, b \in R^m$.

$f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}$ 是凸集;

$f^{-1}(C) = \{x \mid f(x) \in C\}$ 是凸集;

仿射函数的特例:

放缩scaling: $\alpha C = \{\alpha x \mid x \in C\}, \alpha \in R$.

平移translation: $\alpha + C = \{\alpha + x \mid x \in C\}$,

投影projection: $\left\{ x_1 \,\middle|\, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in C \right\}$

- 透视变换 $P:\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}$:

$$P(x,t)=x/t,\quad \mathrm{dom}P=\{(x,t)\mid t>0\}.$$

透视变换下凸集的像和原像是凸集。

- 分式线性变换 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$:

$$f(x)=\frac{Ax+b}{c^{\mathrm{T}}x+d},\quad \mathbf{dom}f=\{x\mid c^{\mathrm{T}}x+d>0\}$$

分式线性变换下凸集的像和原像是凸集。

仿射集(affine set)

定义

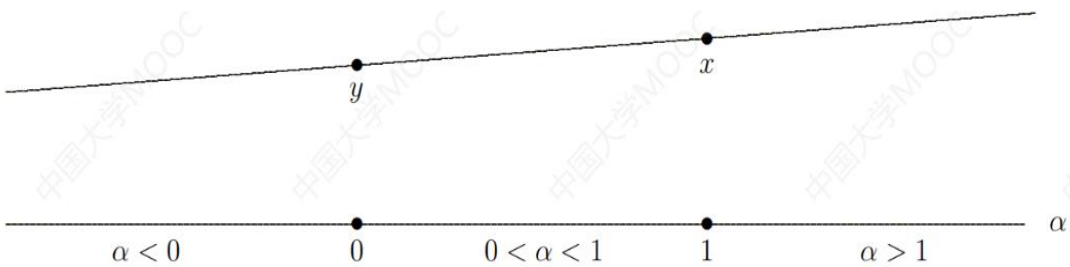
仿射集　如果过集合$\mathcal{C}$中的任意两点的直线都在$\mathcal{C}$内，则称$\mathcal{C}$为仿射集，即

$$x_1, x_2 \in \mathcal{C} \Rightarrow \theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in \mathcal{C}, \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

例　线性方程组$Ax = b$的解集$\mathcal{X}$是仿射集，因为$\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}(x_1 \neq x_2)$均满足$\theta Ax_1 + (1-\theta)Ax_2 = b$.

反之，任何仿射集均可表示为某一线性方程组的解集.

仿射集是凸集



超平面是仿射集和凸集，半空间是凸集但不是仿射集．

仿射组合与仿射包

仿射集和凸集的定义很像，除了θ的范围有所不同. 受此启发，从凸组合和凸包的定义中可以自然引出仿射组合和仿射包的概念.

定义

仿射组合　形如

$$x = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_k x_k,$$

$$\theta_1 + \cdots + \theta_k = 1, \theta_i \in \mathbb{R}, i = 1, \cdots, k.$$

的点称为$x_1, \cdots, x_k$的仿射组合. (affine combinations)

定义

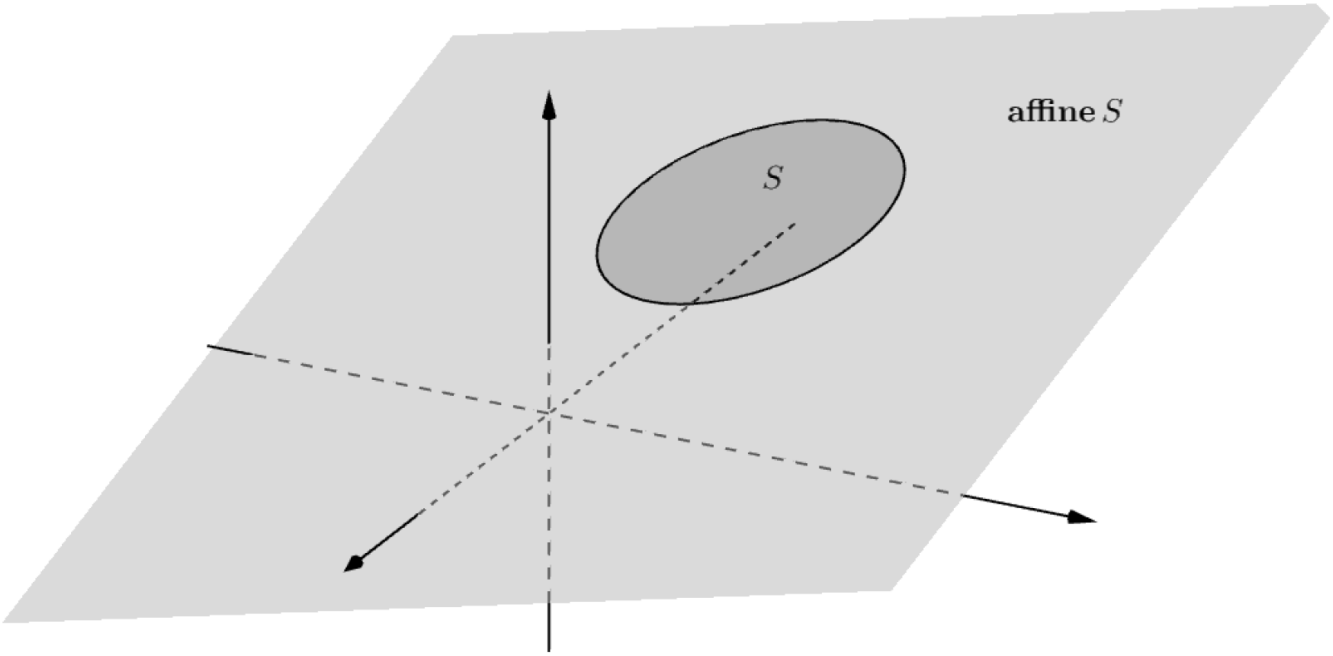
仿射包　集合$\mathcal{S}$的所有点的仿射组合构成的点集为$\mathcal{S}$的仿射包，记为**affine**$\mathcal{S}$. (Affine Hull)

affine$\mathcal{S}$是包含$\mathcal{S}$的最小仿射集.

如果集合S中任意点的仿射组合都在S内，则S是**仿射集**。

$\mathbb{R}^3$中仿射包的例子

例　下图为$\mathbb{R}^3$中圆盘S的仿射包示意图，可见仿射包直接将原集合拓展为了其所在的全平面.



锥、锥组合、凸锥

集合S是一个**锥(cone)**，如果$\forall x \in S$，都满足：$\theta x \in S, \forall \theta \geq 0$.

相比于凸组合和仿射组合，锥组合不要求系数的和为1，因此一般而言锥组合都是开放的.

定义

锥组合　形如

$$x = \theta_1 x_1 + \cdots + \theta_k x_k, \theta_i > 0 (i = 1, \cdots, k).$$

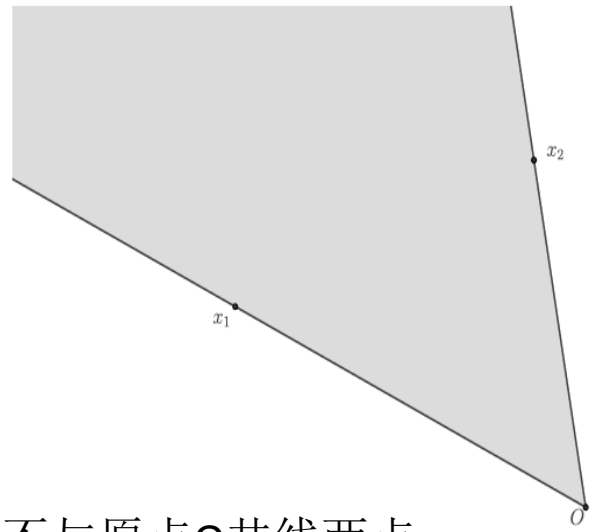
的点称为$x_1, \cdots, x_k$的锥组合.(conic combinations)

定义

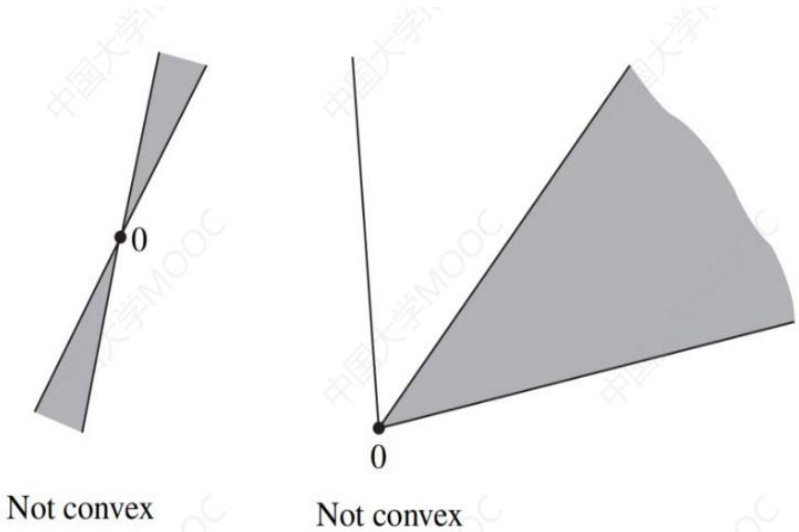
凸锥　若集合$\mathcal{S}$中任意点的锥组合都在$\mathcal{S}$中，则称$\mathcal{S}$为凸锥.

(convex cone)

凸锥是凸集。原点 $x = \mathbf{0} \in R^n$ 属于凸锥.



R^2中不与原点O共线两点x_1、x_2，则其形成的凸锥为一个扇形.



锥不一定是凸锥

例 $C_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$是一个凸锥。

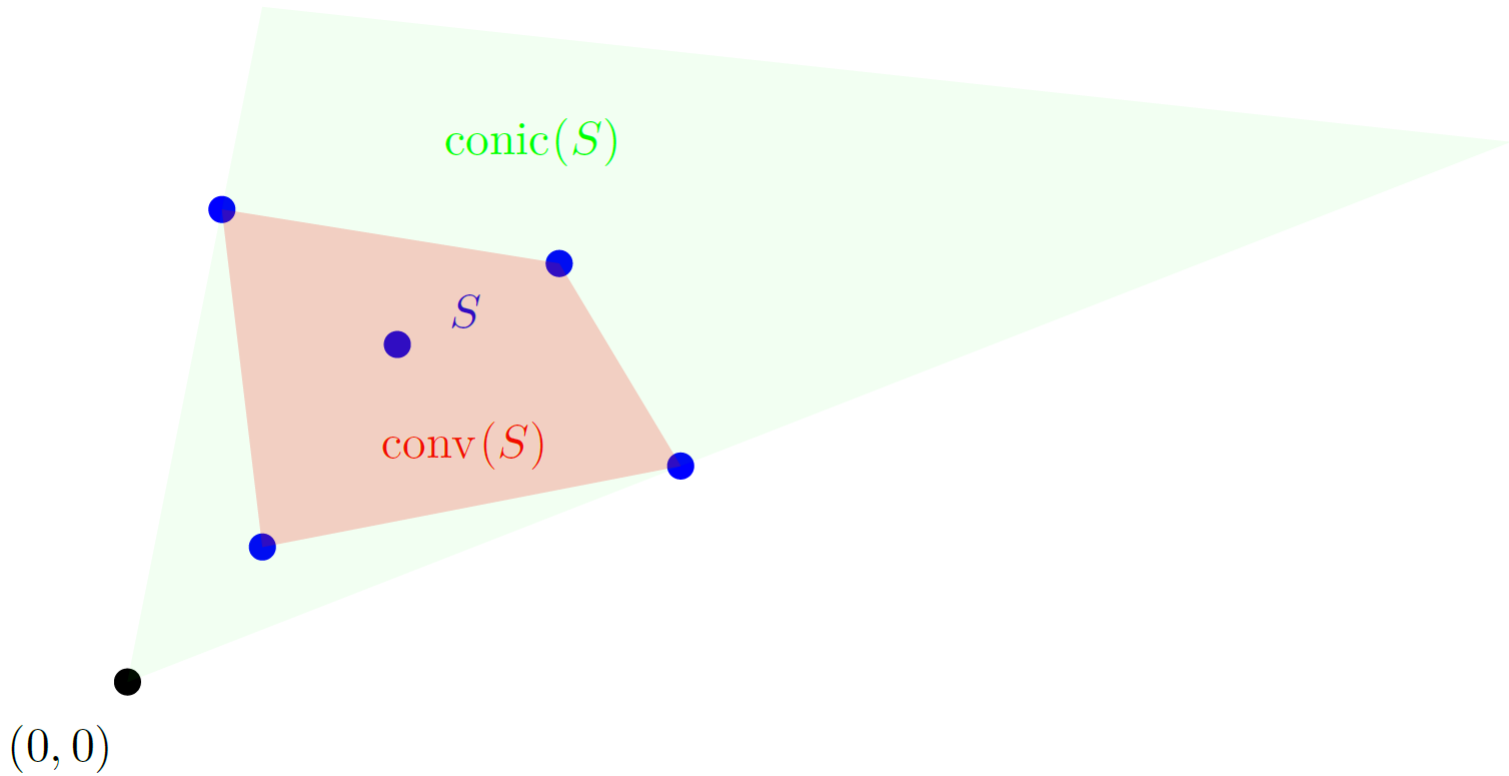
齐次方程组的解集是凸锥

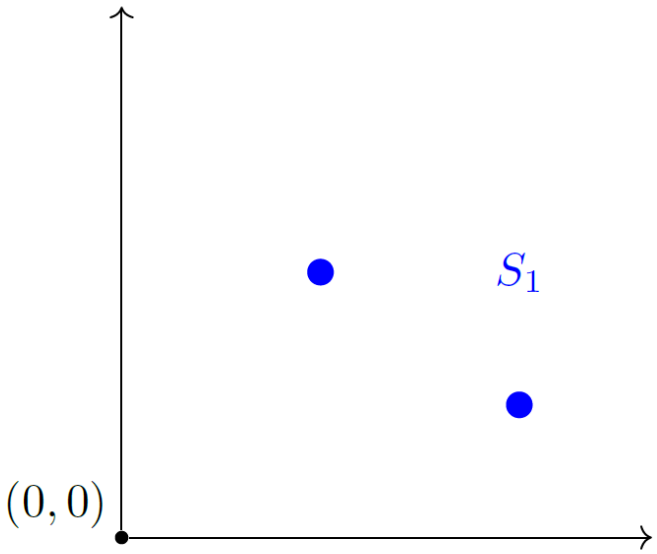
$$\{x \in R^n : Ax = 0\},$$
$$\{x \in R^n : Ax \geq 0\}.$$

集合S中元素的所有锥组合的集合称为集合S的**锥包(Conic Hull)**。

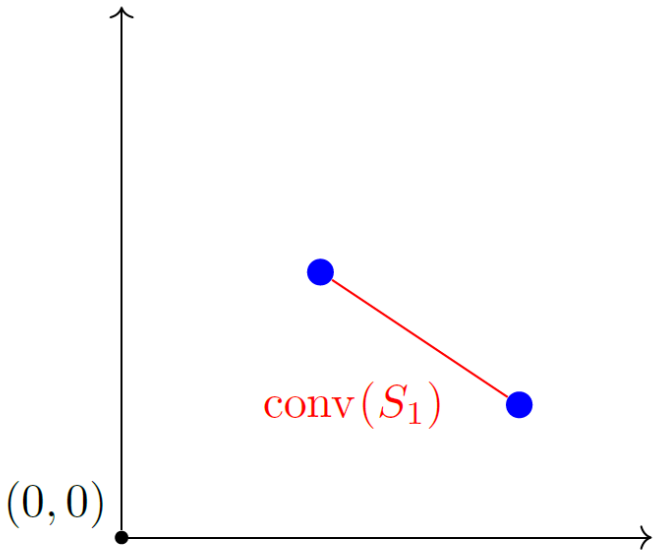
集合S的锥包是包含S的最小的凸锥。

$$\mathrm{conic}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \theta_i \vec{x}_i \,|k \in \mathbb{N}, \theta_1, \cdots, \theta_k \geq 0, \vec{x}_1 \ldots \vec{x}_k \in S \right\}$$

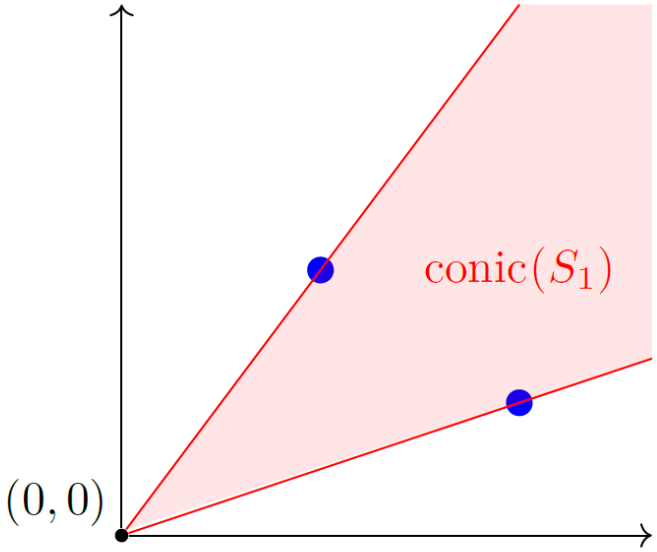




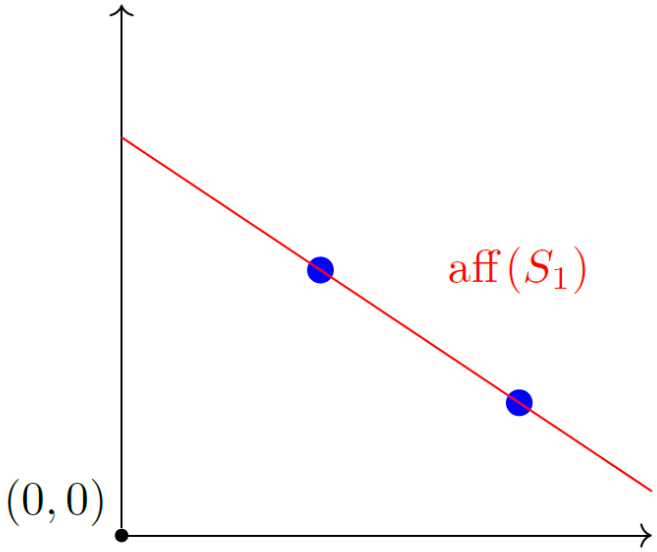
(a) $S_1 \doteq \{(3/2, 2), (3, 1)\}$.



(b) $S_2 \doteq \mathrm{conv}(S_1)$.



(c) $S_3 \doteq \mathrm{conic}(S_1)$.



(d) $S_4 \doteq \mathrm{aff}(S_1)$.

凸集分离的几个结论

超平面是空间中一类特殊的凸集(仿射集), 可以证明$\mathbb{R}^n$空间中的超平面恰好是$n-1$维的. 我们可以用超平面分离不相交的凸集.

定理

分离超平面定理　如果$\mathcal{C}$和$\mathcal{D}$是不相交的凸集, 则存在非零向量a和常数b, 使得

$$a^{\mathrm{T}}x \leqslant b, \forall x \in \mathcal{C},$$

且

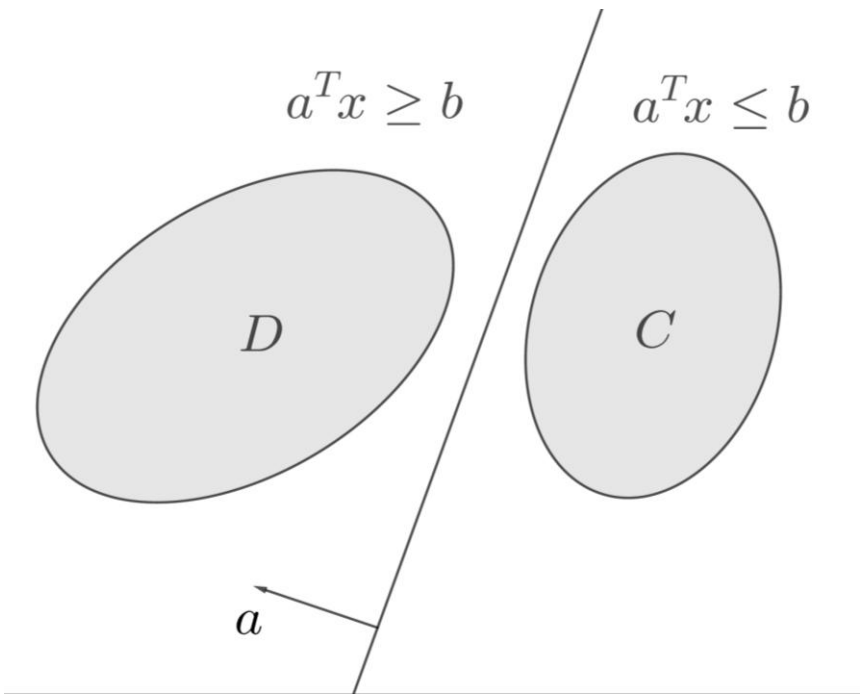
$$a^{\mathrm{T}}x \geqslant b, \forall x \in \mathcal{D},$$

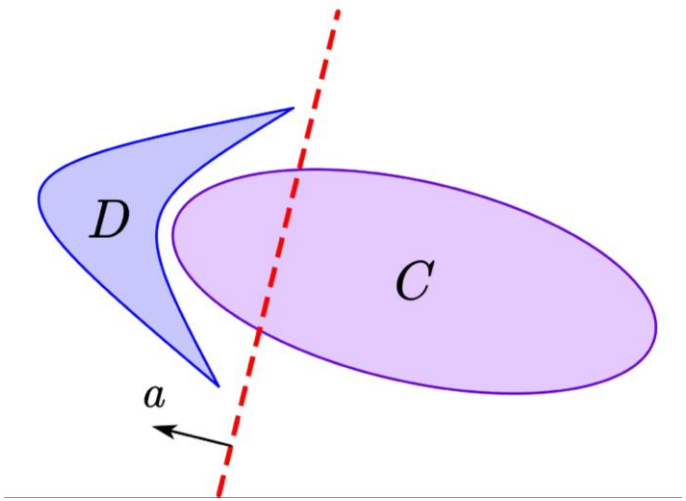
即超平面$\{x|a^{\mathrm{T}}x = b\}$分离了$\mathcal{C}$和$\mathcal{D}$. (Separating Hyperplane Theorem)

- 超平面分离定理表明，如果要划分 $\mathbb{R}^n$ 中的 2 个凸集，则只需要求得一个适当的超平面即可．这在分类问题中属于很容易解决的问题．
- 如果有任何一个集合不是凸集，则定理一般不成立，此时若要划分不同的集合，则一般需要使用更加复杂的平面．

例 左图是 $\mathbb{R}^2$ 中的 2 个凸集，使用超平面即可轻松划分.

右图是 $\mathbb{R}^2$ 中的两个集合，其中一个不为凸集．我们无法使用超平面对其划分，而必须使用更加复杂的平面．这就给划分问题带来了巨大的挑战。





分离超平面定理证明

这里仅考虑一个特殊情形。假设存在$c \in C$和$d \in D$使得:

$$\|c-d\|_2 = \mathbf{dist}(C,D) = \inf\{\|u-v\|_2 \mid u \in C, v \in D\} > 0.$$

定义$a = d - c$, $b = (\|d\|_2^2 - \|c\|_2^2)/2$和

$$f(x) = a^{\mathrm{T}}x - b = (d-c)^{\mathrm{T}}(x - (d+c)/2).$$

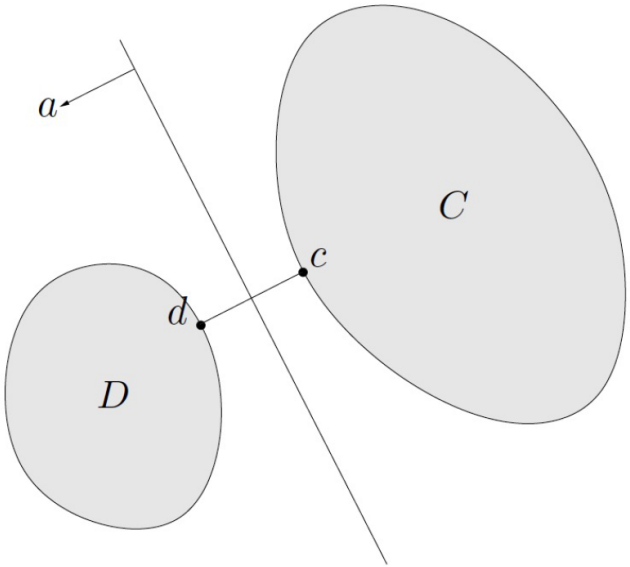
以下证: $f(x) \le 0, \forall x \in C$且$f(x) \ge 0, \forall x \in D$，即给出了分离超平面。

- 先证$f(x) \ge 0, \forall x \in D$。其它情形类似。
- 假设存在$u \in D$，使得

$$f(u) = (d-c)^{\mathrm{T}}(u - (d+c)/2) < 0.$$

可以将$f(u)$写成:

$$f(u) = (d-c)^{\mathrm{T}}(u-d) + \|d-c\|_2^2/2.$$



因此有：$(d-c)^{\mathrm{T}}(u-d)<0.$

对于 $t\in[0,1]$，构造 d 与 u 的凸组合 $z(t)=d+t(u-d)$， $z(t)$ 也在集合 D 里。

$$\|\vec{z}(t)-\vec{c}\|_2^2=\|\vec{d}+t(\vec{u}-\vec{d})-\vec{c}\|_2^2=\|(\vec{d}-\vec{c})+t(\vec{u}-\vec{d})\|_2^2$$

$$=\|\vec{d}-\vec{c}\|_2^2+2t(\vec{d}-\vec{c})^{\top}(\vec{u}-\vec{d})+t^2\|\vec{u}-\vec{d}\|_2^2$$

$$=\|\vec{c}-\vec{d}\|_2^2-2t(\vec{c}-\vec{d})^{\top}(\vec{u}-\vec{d})+t^2\|\vec{u}-\vec{d}\|_2^2$$

要证明存在 t 使 $\|\vec{z}(t)-\vec{c}\|_2^2<\|\vec{c}-\vec{d}\|_2^2$, 即,

$$-2t(\vec{c}-\vec{d})^{\top}(\vec{u}-\vec{d})+t^2\|\vec{u}-\vec{d}\|_2^2<0$$

$$2\underbrace{(\vec{c}-\vec{d})^{\top}(\vec{u}-\vec{d})}_{>0}-t\|\vec{u}-\vec{d}\|_2^2>0.$$

当$0<t<\frac{2(\vec{c}-\vec{d})^{\top}(\vec{u}-\vec{d})}{\|\vec{u}-\vec{d}\|_2^2}$, 也就是$t$充分小, 上面的不等式成立,

对这样的t, 有 $\|\vec{z}(t)-\vec{c}\|_2^2<\|\vec{c}-\vec{d}\|_2^2$ ，这意味着点 $z(t)$ 到 c 的距离比 d 近，矛盾。

严格分离定理

我们在超平面分离时提到了 划分 的概念, 其表明若集合仅是凸集, 则定理中等号可能成立, 即某一凸集与超平面相交(请尝试举一个简单例子). 很多时候进一步要求超平面与任何凸集都不交, 为此我们需要加强定理的条件.

定理

严格分离定理　如果$\mathcal{C}$和$\mathcal{D}$是不相交的凸集, 且$\mathcal{C}$是闭集, $\mathcal{D}$是紧集, 则存在非零向量a和常数b, 使得

$$a^{\mathrm{T}}x < b, \forall x \in \mathcal{C},$$

且

$$a^{\mathrm{T}}x > b, \forall x \in \mathcal{D},$$

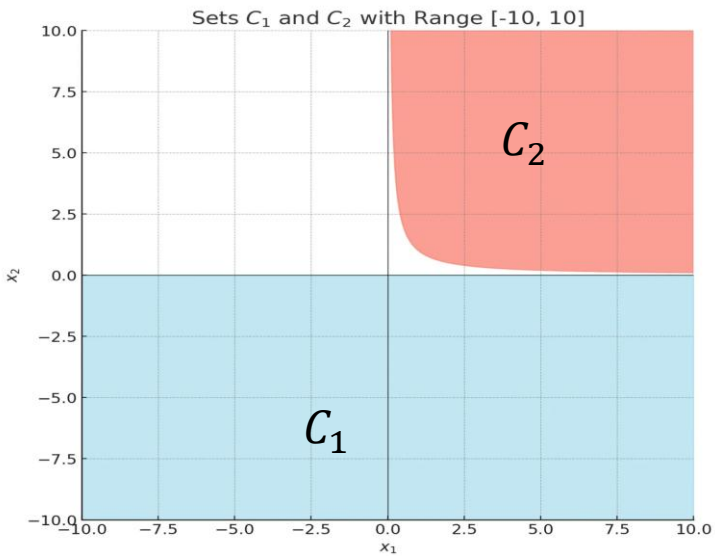
即超平面$\{x|a^{\mathrm{T}}x = b\}$严格分离了$\mathcal{C}$和$\mathcal{D}$.

此定理的退化形式即$\mathcal{D}$退化为单点集$\{x_0\}$.

不相交的两个凸集并不一定能够被一个超平面严格分离.

例如 $C_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_2 \le 0\}$, $C_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1, x_2 \ge 0, x_1 x_2 \ge 1$

在$\mathbb{R}^2$空间中没有任何一条直线 (即$\mathbb{R}^2$空间的超平面) 能够严格分离凸集C_1和C_2。



(点与凸集的严格分离定理) 设C是非空闭凸集，点 $x_0 \notin C$, 则存在非零向量 $a \ne 0$ 和常数b, 使得

$$a^{\mathrm{T}} x < \mathrm{b}, \forall x \in \mathrm{C}, \text{ 且 } a^{\mathrm{T}} x_0 > b.$$

支撑超平面

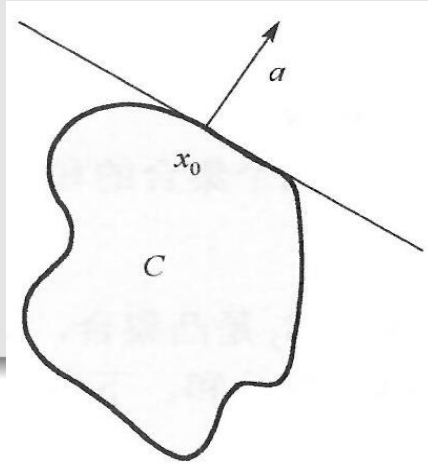
上述严格分离定理的退化形式要求$x_0 \notin C$. 当点x_0恰好落在C的边界上时(此时不满足"不相交"的条件), 我们可以构造超平面.

定义

支撑超平面 给定集合C以及边界上的点x_0, 如果$a \neq 0$满足$a^{\mathrm{T}}x \leqslant a^{\mathrm{T}}x_0, \forall x \in C$, 那么称集合

$$\{x | a^{\mathrm{T}}x = a^{\mathrm{T}}x_0\}$$

为C在边界点x_0处的支撑超平面.



根据定义, 点x_0和集合C也被该超平面分开.
从集合上而言, 超平面$\{x | a^{\mathrm{T}}x = a^{\mathrm{T}}x_0\}$与集合$C$在点$x_0$处相切, 并且半空间$\{x | a^{\mathrm{T}}x \leqslant a^{\mathrm{T}}x_0\}$包含$C$.

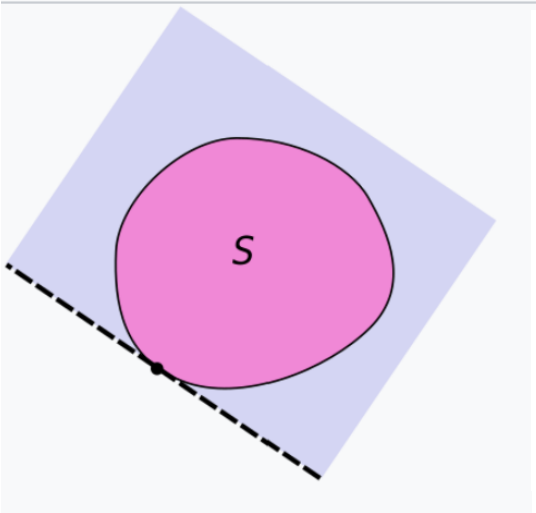
支撑超平面定理

注意根据凸集成立的分离超平面定理，凸集上任何的边界点都满足支撑超平面存在的条件，则对于凸集成立如下的定理.

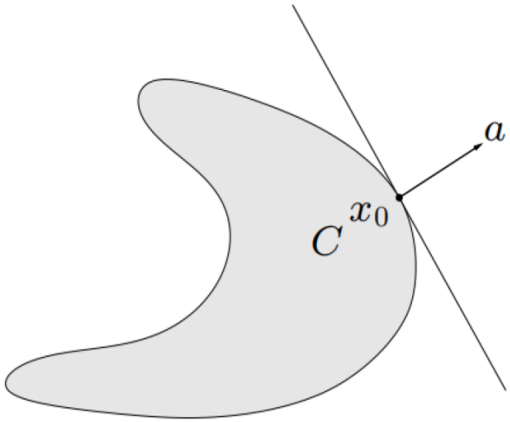
定理

支撑超平面定理 若C是凸集，则C的任意边界点处都存在支撑超平面.

不要求是闭集



凸集S（粉色），一个支撑超平面（虚线），以及由超平面界定的支撑半空间（浅蓝色），其中包含S



支撑超平面定理有非常强的几何直观：给定一个平面后，可把凸集边界上的任意一点当成支撑点，将凸集放在该平面上.

这也是凸集的特殊性质，一般的集合甚至无法保证存在平面上的支撑点.

(支撑超平面定理) 设 $D \subset \mathbf{R}^n$ 是非空凸集, $\boldsymbol{x}_0 \in \partial D$, 则存在非零向量 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbf{R}^n$,使得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_0, \forall \boldsymbol{x} \in \mathrm{cl}D$. 超平面 $H = \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n \mid \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{x}_0\right\}$ 是集合 D 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的支撑超平面.

证明 由于 $\boldsymbol{x}_0 \in \partial D$, 则存在点列 $\{\boldsymbol{x}_k\}$, 使得 $\boldsymbol{x}_k \to \boldsymbol{x}_0$ 且 $\boldsymbol{x}_k \notin \mathrm{cl}D$. 根据点与凸集的分离定理可知, 对于每个$\boldsymbol{x}_k$, 存在非零向量 $\boldsymbol{\alpha}_k \in \mathbf{R}^n$, 满足

$$\boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} < \boldsymbol{\alpha}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k, \ \forall \boldsymbol{x} \in \mathrm{cl}D.$$

不妨设 $\|\boldsymbol{\alpha}_k\| = 1$, 则 $\{\boldsymbol{\alpha}_k\}$ 为有界序列, 必存在收敛子列. 不妨仍记收敛子列为$\{\boldsymbol{\alpha}_k\}$, 其收敛点为 $\boldsymbol{\alpha}$. 对上式两端取极限, 可得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} \leqslant \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_0, \forall \boldsymbol{x} \in \mathrm{cl}D$. □

支撑超平面定理的逆命题

如果一个集合是闭的，具有非空内部，并且其边界上每个点均存在支撑超平面，那么它是凸集合。